Programmazione di Agenti AI

LangChain · LangGraph · Google ADK · Agent2Agent — Proposta di sillabo

Destinatari: sviluppatori e architetti tecnici con basi di Python

Formato: teoria, laboratori guidati ed esercizi

Runtime: modelli locali (Ollama)

1 **Introduzione agli LLM e a LangChain**

Casi d’uso tipici, adattamento e scelta del modello, pattern di prompt engineering, prime catene.

2 **Summarization con LangChain e LangGraph**

Sintesi di documenti lunghi e multi-documento, motore di sintesi per la ricerca, introduzione ai workflow agentici a grafo.

3 **Sistemi RAG**

Ricerca semantica, vector store (ChromaDB), pipeline RAG con LangChain, memoria del chatbot, tracciamento con LangSmith.

4 **RAG avanzato**

Accuratezza in produzione, strategie di indicizzazione, splitting ed embedding, trasformazione delle query, recupero da fonti eterogenee.

5 **Architetture di agenti con LangGraph**

Dal workflow all’agente autonomo, tool e stato, architetture router e supervisor, Model Context Protocol, memoria, persistenza e guardrail.

6 **Google Agent Development Kit**

Agenti semplici, workflow a grafo e dinamici, team collaborativi, pattern di workflow, portabilità tra modelli.

7 **Laboratori ed esercitazioni applicative**

Realizzazione guidata di applicazioni LLM complete, debugging e criteri di consegna.

8 **Architetture di agenti: pattern e strategie fondamentali**

Ciclo di tool-use, orchestrazione multi-agente, progettazione di tool e MCP, schemi di output, affidabilità e supervisione umana.

9 **Protocollo Agent2Agent e deployment**

Interoperabilità tra agenti, esposizione e consumo di agenti A2A, deployment gestito e in container, reti di agenti enterprise.